

Instrumentos de la Unidad 3

Formatos F-21 a F-28 · Actividades 3.1 y 3.2

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana
Unidad 3 — Gobierno y Gobernanza de Arquitectura Empresarial
TOGAF® Standard, 10.^a edición · COBIT® 2019 · ITIL® 4

Cómo se usan estos formatos

Estos ocho formatos son el borrador de lo que se entrega. El F-21 es el borrador de los dos comparativos de la Actividad 3.1; del F-22 al F-26 salen las secciones del documento de gobierno de la Actividad 3.2. Cada campo que llenan aquí es un párrafo que no van a tener que escribir después. **Los formatos no se suben a la plataforma:** se sube el documento.

El orden de llenado importa:

Orden	Formato	Cuándo	Dónde
1	F-21 Comparativos de gobierno	Antes de la sesión y en la semana siguiente	Individual · Actividad 3.1
2	F-23 Catálogo de principios	En el taller de la sesión: uno o dos principios	En sala
3	F-24 Revisión de cumplimiento y excepciones	En el taller: un episodio hasta el dictamen	En sala
4	F-22 Diseño del ARB	En el taller: las sillas; el resto fuera de clase	En sala y en grupo
5	F-25 Articulación COBIT 2019 e ITIL 4	Fuera de clase	En grupo
6	F-26 Métricas y riesgos	Fuera de clase	En grupo
7	F-28 Verificación	Antes de entregar	En grupo

El F-27 lo usa el docente para la retroalimentación de la Actividad 3.1.

El error de secuencia más caro es escribir los principios antes de conocer los episodios. Un principio que no nace de un hecho de la organización se escribe en abstracto y no le prohíbe nada a nadie. Por eso el taller de la sesión parte de un episodio real y de él saca las tres cosas: el principio que lo habría evitado (F-23), la pregunta de revisión que lo detecta (F-24) y la silla del ARB que debía decidirlo (F-22).

Qué formato alimenta cada criterio de la rúbrica de la 3.2:

Criterio	Puntos	Formatos
Estructura del ARB y principios	1,5	F-22, F-23
Proceso de cumplimiento arquitectónico	1,5	F-24
Métricas y gestión de riesgos	1,25	F-26
Articulación COBIT 2019 / ITIL 4	0,75	F-25

Qué se entrega en la 3.2: trabajo grupal de 3 a 4 integrantes (20 % de la nota, 20 horas): un documento de gobierno arquitectónico en PDF, de **máximo 15 páginas**, en norma APA 7.

F-21 · Comparativos de gobierno (Actividad 3.1)

Se llena en: antes de la Sesión 3 y durante la semana siguiente · **Individual** · **Entregable:** dos análisis comparativos de una página cada uno. Formativa, sin calificación.

La Actividad 3.1 pide dos comparativos. Este formato es su esqueleto: llenen las filas y cada comparativo queda escrito en una página.

Parte A · COBIT 2019 frente a TOGAF en el gobierno de la arquitectura

Lo que invalida la parte A: que sea un resumen de cada marco por separado. Un comparativo dice dónde se tocan y dónde difieren, fila por fila.

Dimensión	COBIT 2019 (APO03 y lo que lo rodea)	TOGAF 10 (gobierno de la arquitectura)
Pregunta que responde		
Alcance		
Dónde vive la arquitectura		
Órgano que decide		
Cómo mide		
Mecanismo de control		
Punto de articulación		
Diferencia principal		

Campo	Contenido
En una frase: cómo se complementan en su organización	
Qué práctica de APO03 ejecutaría el ARB	

Parte B · Normativa colombiana y MinTIC

Lo que invalida la parte B: listar normas sin decir si obligan a su organización. Una IPS privada no es sujeto obligado del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MinTIC; una ESE sí. Esa diferencia es el centro del comparativo.

Norma o marco	Entidad	Qué establece	¿Obliga a su organización? ¿Por qué?	Qué principio o control de su gobierno sustenta

Norma o marco	Entidad	Qué establece	¿Obliga a su organización? ¿Por qué?	Qué principio o control de su gobierno sustenta

Campo	Contenido
Naturaleza de su organización (pública, privada, mixta, particular con funciones públicas)	
Qué toma del MRAE aunque no la obligue	
Qué norma sectorial pesa más en su gobierno	

F-22 · Diseño del Architecture Review Board

Se llena en: el taller de la Sesión 3 (las sillas) y fuera de clase · **Alimenta:** Estructura del ARB y principios (1,5) · **Va al documento en:** sección 2

TOGAF sugiere un ARB de cuatro o cinco miembros permanentes y nunca más de diez. La rúbrica pide al menos cuatro roles con responsabilidades, frecuencia y proceso de decisión.

La prueba del ARB, en una pregunta: ¿quién ocupa cada silla, con nombre de cargo, y de dónde salen sus horas? Si la respuesta es «contrataremos», el ARB no existe: su organización no va a crecer para gobernarse.

Campo	Qué va aquí	Contenido
Nombre del órgano	Un nombre propio de la organización	
Mandato	Qué decide y qué no. Cómo se relaciona con el comité que decide inversión	
Quién le da la autoridad	El órgano de gobierno que lo crea (EDM01 de COBIT)	

Rol	Quién lo ocupa (cargo real)	Responsabilidades	Voto	Horas al mes

Campo	Qué va aquí	Contenido
Frecuencia	Ordinaria y extraordinaria. ¿Qué pasa si el negocio no puede esperar?	
Quórum	Cuántos y quiénes	
Regla de decisión	Consenso, mayoría, desempate, veto. Sobre qué aplica el veto	
Escalamiento	Ante quién y en qué plazo	
Qué produce	El documento que sale de cada sesión	
Dimensionado	Horas totales al mes ÷ capacidad del área = %	

Lo que invalida la ficha: roles sin cargo real, o un ARB cuyo costo en horas no se calculó.

F-23 · Catálogo de principios arquitectónicos

Se llena en: el taller de la Sesión 3 (uno o dos) y fuera de clase · **Alimenta:** Estructura del ARB y principios (1,5) · **Va al documento en:** sección 3

Al menos ocho principios, con el formato de TOGAF: nombre, enunciado, motivación e implicaciones. Los cinco principios de la Unidad 1 son el punto de partida: revísenlos, no los copien.

La prueba del principio, en una pregunta: ¿alguien razonable en la organización estaría en desacuerdo? Si nadie lo estaría —«la información es un activo»—, el principio no restringe ninguna decisión.

Campo	Qué va aquí	Contenido
Nombre	Corto y memorable; se cita en los dictámenes	
Enunciado	La regla, en una o dos frases	
Motivación	El hecho, la cifra o el episodio de su organización que lo origina	
Implicaciones	Qué cambia en proyectos, compras y diseño. Qué cuesta cumplirlo	
¿Admite excepción?	Sí, con vencimiento, o no negociable	
Pregunta de la lista de revisión que lo verifica	Se usa en el F-24	

n.º	Nombre	Enunciado	Motivación (hecho del caso)	Implicaciones	¿Excepción?
P2					
P3					
P4					
P5					
P6					
P7					
P8					

Lo que invalida el catálogo: motivaciones genéricas, sin hechos del caso, o implicaciones que no cambian ninguna decisión.

F-24 · Revisión de cumplimiento y ruta de excepción

Se llena en: el taller de la Sesión 3 (un episodio) y fuera de clase · **Alimenta:** Proceso de cumplimiento arquitectónico (1,5) · **Va al documento en:** sección 4

La rúbrica pide tipos de proyecto, lista de revisión y gestión de conformidades y excepciones. Sin gestión de excepciones no hay nota máxima.

Tipos de iniciativa

Tipo	Criterio de clasificación	Profundidad de la revisión	Momentos	Tiempo de respuesta
A				
B				
C				

Lista de revisión

n.º	Pregunta	Principio que verifica
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Dictámenes y niveles de conformidad

Dictamen	Nivel de TOGAF que le corresponde	Consecuencia para el proyecto
Conforme		
Conforme con condiciones		
Excepción con vencimiento		
No conforme		

Ruta de excepción

Campo del registro de excepciones	Contenido
Principio del que se desvía	
Por qué no se puede cumplir ahora (el hecho, no la preferencia)	
Riesgo que se acepta y quién lo acepta	
Costo de no aceptar la excepción	
Plan de retorno: qué se hace para volver a cumplir	
Vencimiento (máximo 6 meses; renovable una sola vez)	
Dueño de la excepción	
Partida de deuda que abre en el F-18, si deja deuda	

Prueba del proceso con un episodio real de su organización

Campo	Episodio 1	Episodio 2
Qué pasó		
Tipo y por qué		
Momento en que se habría detectado		
Preguntas de la lista que fallan		
Dictamen		
Condiciones, vencimiento o motivo del rechazo		

Lo que invalida el formato: una excepción sin vencimiento. Una excepción sin fecha es una norma nueva que nadie aprobó.

F-25 · Articulación con COBIT 2019 e ITIL 4

Se llena en: fuera de clase · **Alimenta:** Articulación COBIT 2019 / ITIL 4 (0,75) · **Va al documento en:** sección 5

Al menos dos objetivos **de gestión** de COBIT 2019, obligatoriamente APO03. Los objetivos de gestión son los de los dominios APO, BAI, DSS y MEA; los de EDM son de gobierno y no cuentan como el segundo.

Objetivo	Qué parte de su sistema lo opera	Nivel actual (0-5) y por qué	Nivel objetivo y plazo
APO03			

Nivel	Qué significa en COBIT 2019
0	Sin capacidad o capacidad incompleta
1	El proceso logra más o menos su propósito con actividades incompletas
2	El proceso logra su propósito con un conjunto básico y completo de actividades
3	El proceso logra su propósito de forma organizada, con activos organizacionales
4	El proceso logra su propósito, está bien definido y su desempeño se mide cuantitativamente
5	El proceso logra su propósito, está bien definido, se mide y se mejora continuamente

Práctica de ITIL 4	Cómo se conecta con su sistema de gobierno

Lo que invalida el formato: declarar un nivel objetivo sin plazo ni justificación, o proponer nivel 4 o 5 en el primer año para una organización que hoy no tiene proceso.

F-26 · Métricas de cumplimiento y riesgos arquitectónicos

Se llena en: fuera de clase · **Alimenta:** Métricas y gestión de riesgos (1,25) · **Va al documento en:** secciones 6 y 7

Cinco métricas

Lo que invalida una métrica: que no tenga fórmula o no tenga umbral. Sin fórmula no se puede calcular; sin umbral no avisa de nada.

Campo	Qué va aquí	M1
Nombre		
Definición	Qué mide, en una frase	
Fórmula	Numerador ÷ denominador, con unidades	
Fuente de datos	Un sistema o registro que existe hoy; si no existe, supuesto	
Frecuencia	Mensual, trimestral...	
Línea base	El valor de hoy (recomendado)	
Umbral de alerta	El valor que dispara una acción, y cuál	

	M2	M3	M4	M5
Nombre				
Definición				
Fórmula				
Fuente				
Frecuencia				
Línea base				
Umbral				

Consejo: incluyan una métrica que mida al propio ARB (por ejemplo, el tiempo de dictamen). Si el gobierno es lento, los equipos lo evitan, y sin esa métrica nadie se entera.

Tres riesgos arquitectónicos

Lo que invalida un riesgo: controles que nadie puede verificar. «Sensibilizar a los equipos» no es un control.

Campo	R1	R2	R3
Riesgo			
Causa (hecho del caso)			

Campo	R1	R2	R3
Consecuencia			
Probabilidad (1-5)			
Impacto (1-5)			
Controles concretos			
Métrica o pregunta que lo vigila			
Dueño			

F-27 · Rúbrica formativa de la Actividad 3.1

Uso del docente. Sin nota: la 3.1 es formativa y la retroalimentación es oral.

Criterio	Descriptor observable	Se cumple	Observación
Comparación, no resumen	El comparativo COBIT–TOGAF contrasta fila por fila; no describe cada marco por separado		
APO03 ubicado	Identifica APO03 y al menos una de sus prácticas como el punto que ejecuta el ARB		
Gobierno frente a gestión	Distingue objetivos de gobierno (EDM) de objetivos de gestión (APO, BAI, DSS, MEA)		
Obligatoriedad	El comparativo normativo dice qué obliga a su organización y qué es solo referencia, y por qué		
Norma sectorial	Identifica la normativa sectorial vigente que pesa sobre su organización, con fuente verificable		
APA 7	Cita las fuentes en APA 7		

Campo	Contenido
Lo que está bien resuelto	
Lo que hay que corregir antes de la 3.2	
Riesgo principal si no lo corrigen	

F-28 · Lista de verificación previa a la Actividad 3.2

Se usa antes de entregar, no después de que lo califiquen.

Condición	Dónde se comprueba	✓
El ARB tiene nombre, mandato y al menos 4 roles con responsabilidades y cargo real	F-22	
El ARB tiene frecuencia, quórum, regla de decisión y escalamiento	F-22	
El costo del ARB en horas está calculado contra la capacidad real del área	F-22	
Hay al menos 8 principios con nombre, enunciado, motivación e implicaciones	F-23	
Cada motivación cita un hecho, una cifra o un episodio de la organización	F-23	
El proceso distingue tipos de iniciativa con criterios verificables	F-24	
La lista de revisión tiene cada pregunta atada a un principio	F-24	
Hay ruta de excepción con vencimiento, dueño y plan de retorno	F-24	
El proceso está probado con al menos un episodio real	F-24	
APO03 y al menos otro objetivo de gestión, con nivel actual, objetivo y plazo	F-25	
Se menciona al menos una práctica de ITIL 4 y cómo se conecta	F-25	
Cinco métricas, cada una con nombre, definición, fórmula, fuente, frecuencia y umbral	F-26	
Tres riesgos, cada uno con controles concretos y dueño	F-26	
Documento ≤ 15 páginas, en APA 7, con secciones claramente delimitadas	Documento completo	

Datos del grupo	
Integrantes (3 a 4)	
Organización caso	
Fecha de entrega	